

MỤC LỤC

⑤. Câu hỏi trắc nghiệm	2
ĐỀ ①	2
ĐỀ ②	13
ĐỀ ③	25

ĐỀ 1.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = \left(\frac{1}{3}; 1; -2\right)$, $\vec{b} = (2; 4; 1)$. Tọa độ của vectơ $3\vec{a} + \vec{b}$ là

- A. $(5; 7; -5)$. B. $(1; 2; 2)$. C. $(5; 5; -1)$. D. $(3; 7; -5)$.

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(2; 0; -1)$, $B(-1; 3; 5)$ và $C(8; -3; 2)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

- A. $(1; 3; 4)$. B. $(-2; 0; 3)$. C. $(9; 0; 6)$. D. $(3; 0; 2)$.

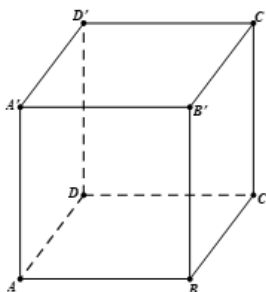
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3; -4; 0)$. Tọa độ $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(3; -4; 0)$ B. $(0; 0; 0)$ C. $(0; -4; 0)$ D. $(3; 0; 0)$

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $M(4; 5; 6)$. Hình chiếu của M xuống mặt phẳng (Oyz) là M' . Xác định tọa độ M' .

- A. $M'(4; 0; 6)$. B. $M'(4; 5; 0)$. C. $M'(0; 5; 6)$. D. $M'(4; 0; 0)$.

Câu 5: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng



- A. $\overrightarrow{C'A}$. B. AC . C. $\overrightarrow{AC'}$. D. $A'C$.

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABC$. Góc giữa $\overrightarrow{SB}$ và $\overrightarrow{SC}$ là:

- A. SCB . B. SBC . C. BSC . D. ASC .

Câu 7: Vectơ nào sau đây không vuông góc với vectơ $\vec{m} = (0; 0; -4)$

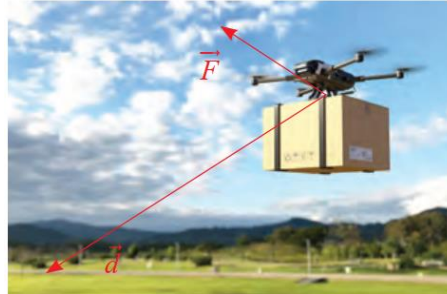
- A. $\vec{n}_3 = (1; 0; 0)$. B. $\vec{n}_4 = (1; -1; 0)$. C. $\vec{n}_2 = (1; 0; -4)$. D. $\vec{n}_1 = (0; 1; 0)$.

Câu 8: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho các véc tơ $\vec{x} = (1; 2; 3)$, $\vec{y} = (-3; -2; -1)$. Xác định tọa độ của véc tơ $\vec{z} = 2\vec{x} - \vec{y}$.

A. $\vec{z} = (-1; -2; -5)$. B. $\vec{z} = (5; 6; 7)$.

C. $\vec{z} = (-5; -6; -7)$. D. $\vec{z} = (1; 2; 5)$.

Câu 9: Tính công sinh bởi lực $\vec{F} = (20; 30; -10)$ (đơn vị: N) tạo bởi một drone giao hàng (xem hình bên dưới) khi thực hiện một độ dịch chuyển $\vec{d} = (150; 200; 100)$ (đơn vị: m). Cho biết công $A(J)$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$.



A. 10000(J).

B. 7000(J).

C. 9000(J).

D. 8000(J).

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$. Tìm tọa độ A' là điểm đối xứng với A qua trục Oy .

A. $A'(-1; 2; 3)$.

B. $A'(1; -2; 3)$.

C. $A'(1; 2; -3)$.

D. $A'(-1; 2; -3)$.

Câu 11: Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật. Biết ba lực đó đôi một tạo với nhau một góc 120° và có độ lớn lần lượt là 15 N, 7 N, 12 N. Tính độ lớn hợp lực của ba lực trên.

A. 12.

B. $\sqrt{132}$.

C. 13.

D. 7.

Câu 12: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng.

Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là

A. $\vec{OA} + \frac{1}{2}\vec{OC} = \vec{OB} + \frac{1}{2}\vec{OD}$.

B. $\vec{OA} + \frac{1}{2}\vec{OB} = \vec{OC} + \frac{1}{2}\vec{OD}$.

C. $\vec{OA} + \vec{OC} = \vec{OB} + \vec{OD}$.

D. $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{0}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(4; 2; -1)$, $B(1; -1; 2)$ và $C(0; -2; 3)$. Xét tính đúng sai

của các mệnh đề sau:

a) $\vec{AB} = (-3; -3; 3)$.

b) $|\overline{AB}| = 3\sqrt{3}$.

c) $|\overline{AC}| = 3\sqrt{4}$.

d) Gọi I là trung điểm của BC . Suy ra $|\overline{IB}| = \sqrt{3}$.

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$.

a) tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng OM là $I(0;1;-1)$.

b) tọa độ điểm M' đối xứng của M qua mặt phẳng (Oxy) là $M'(1;2;-3)$.

c) hình chiếu của điểm M trên trục Oy là điểm $Q(0;2;0)$.

d) tọa độ điểm M' là hình chiếu của M lên mặt phẳng (Oxy) là $M'(-1;2;-3)$.

Câu 15: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\overline{CA} = \vec{a}$, $\overline{CB} = \vec{b}$, $\overline{AA'} = \vec{c}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

a) $\overline{CM} = \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$.

b) $\overline{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.

c) $\overline{A'M} = \vec{b} + \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{c}$.

d) $\overline{CM} = \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$.

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;0;0), B(0;2;0), C(0;0;2)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Thể tích tứ diện $OABC$ bằng $\frac{8}{3}$.

b) Chu vi của tam giác ABC bằng $6\sqrt{2}$.

c) Có duy nhất một điểm M trong không gian thỏa mãn M không trùng với các điểm A, B, C và $AMB = BMC = CMA = 90^\circ$.

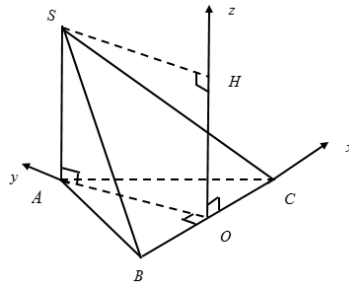
d) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G(1,1,1)$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

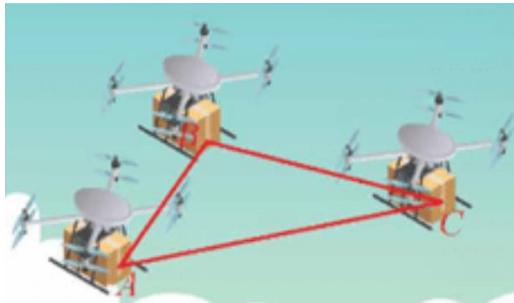
Câu 17: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $C(x;y;z)$. Tính $x+y+z$.

Câu 18: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $BC = a\sqrt{2}$, $SA = a\sqrt{3}$ và SA vuông góc với đáy $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD . Tính độ dài SG . Kết quả là $k.a$, giá trị của k^2 là (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 19: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng $2\sqrt{3}$, SA vuông góc với đáy và SA bằng 2. Thiết lập hệ tọa độ như hình vẽ, khi đó tọa độ điểm $S(a;b;c)$. Tính tổng $a+b+c$.



Câu 20: Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, có ba drone giao hàng A, B, C như hình vẽ, đang có tọa độ là $A(1;2;1), B(5;8;9), C(9;12;10)$. Điểm giao hàng của drone là điểm D thỏa mãn tứ giác $ABCD$ là hình bình hành. Tìm tọa độ của điểm D . Tổng các tọa độ là



Câu 21: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Biết $\overrightarrow{AM} = m.\vec{a} + n.\vec{b} + k.\vec{c}$. Tính $m+n+6k = ?$

Câu 22: Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không đổi và có độ lớn bằng nhau. Hai tàu luôn giữ được lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, một tàu hướng lên thượng nguồn (hình bên). Vận tốc dòng nước là đáng kể, các yếu tố bên ngoài khác không ảnh hưởng tới vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước? (Học sinh ghi số 1 hoặc số 2 vào ô đáp án)



ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

$$3\vec{a} = (1; 3; -6), \vec{b} = (2; 4; 1). \text{ Do đó: } 3\vec{a} + \vec{b} = (3; 7; -5).$$

Câu 2:

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } G\left(\frac{2-1+8}{3}; \frac{0+3-3}{3}; \frac{-1+5+2}{3}\right) \text{ hay } G(3; 0; 2).$$

Câu 3:

Lời giải

Chọn A

Câu 4:

Lời giải

Hình chiếu của $M(4; 5; 6)$ xuống mặt phẳng (Oyz) là $M'(0; 5; 6)$.

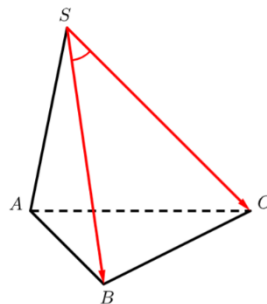
Câu 5:

Lời giải

Áp dụng quy tắc hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 6:

Lời giải



Góc giữa $\overrightarrow{SB}$ và $\overrightarrow{SC}$ là: $(\overrightarrow{SB}; \overrightarrow{SC}) = BSC$.

Câu 7:

Lời giải

Chọn A

Vì $\vec{m} \cdot \vec{n}_2 = 0.1 + 0.0 + (-4).(-4) = 16 \neq 0$.

Câu 8:**Lời giải**

Ta có $2\vec{x} = (2; 4; 6)$, $\vec{y} = (-3; -2; -1) \Rightarrow \vec{z} = 2\vec{x} - \vec{y} = (5; 6; 7)$. Chọn A

Câu 9:**Lời giải**

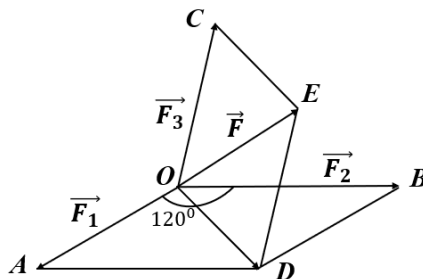
Công sinh bởi lực $\vec{F}$ là $A = \vec{F} \cdot \vec{d} = 20.150 + 30.200 + (-10).100 = 8000 \text{ (J)}$.

Câu 10:**Lời giải**

Gọi H là hình chiếu vuông góc của $A(1; 2; 3)$ lên Oy . Suy ra $H(0; 2; 0)$

Khi đó H là trung điểm đoạn AA' .

$$\begin{cases} x_{A'} = 2x_H - x_A = -1 \\ y_{A'} = 2y_H - y_A = 2 \\ z_{A'} = 2z_H - z_A = -3 \end{cases} \Rightarrow A'(-1; 2; -3)$$

Câu 11:**Lời giải**

Vẽ $\vec{OA} = \vec{F}_1$, $\vec{OB} = \vec{F}_2$, $\vec{OC} = \vec{F}_3$.

Vẽ hình bình hành $OADB$ và hình bình hành $ODEC$.

Hợp lực tác động vào vật là $\vec{F} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{OD} + \vec{OC} = \vec{OE}$.

Hình bình hành $OADB$ có $AOB = 120^\circ$, $OA = 15$, $OB = 7$, do đó

$$OD^2 = OB^2 + BD^2 - 2OB \cdot BD \cdot \cos OBD = 7^2 + 15^2 - 2 \cdot 7 \cdot 15 \cdot \cos 60^\circ = 169. \text{ Suy ra } OD = 13.$$

Ta có $\vec{CO} \cdot \vec{CE} = -\vec{OC} \cdot \vec{OD} = -\vec{OC} \cdot (\vec{OA} + \vec{OB}) = -\vec{OC} \cdot \vec{OA} - \vec{OC} \cdot \vec{OB}$

Hay $\overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{CE} = -OC \cdot OA \cdot \cos AOC - OC \cdot OB \cos BOC = -12 \cdot 15 \cdot \cos 120^\circ - 12 \cdot 7 \cdot \cos 120^\circ = 132$.

Khi đó $\cos OCE = \cos(\overrightarrow{CO}, \overrightarrow{CE}) = \frac{\overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{CE}}{|\overrightarrow{CO}| \cdot |\overrightarrow{CE}|} = \frac{132}{12 \cdot 13} = \frac{11}{13}$.

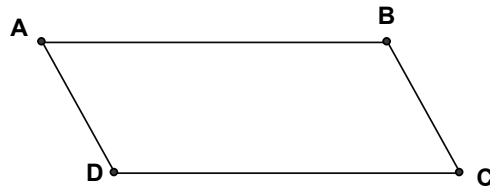
Hình bình hành $ODEC$ có $\cos OCE = \frac{11}{13}$, $OA = 12$, $OD = 13$. Khi đó

$$OE^2 = OC^2 + CE^2 - 2OC \cdot CE \cdot \cos OCE = 12^2 + 13^2 - 2 \cdot 12 \cdot 13 \cdot \frac{11}{13} = 49. \text{ Do đó } OE = 7.$$

Vậy độ lớn của hợp lực là $F = 7 \text{ N}$.

Câu 12:

Lời giải



$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}.$$

Mà bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng nên A, B, C, D tạo thành hình bình hành.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:

Lời giải

$$\overrightarrow{AB} = (-3; -3; 3) \Rightarrow |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2 + 3^2} = 3\sqrt{3} \Rightarrow \text{b) đúng.}$$

$$\overrightarrow{AC} = (-4; -4; 4) \Rightarrow |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2 + 4^2} = 4\sqrt{3} \Rightarrow \text{sai.}$$

$$\overrightarrow{BC} = (-1; -1; 1) \Rightarrow |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3}. \Rightarrow |\overrightarrow{IB}| = \frac{|\overrightarrow{BC}|}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \text{sai.}$$

Câu 14:

Lời giải

Hình chiếu của điểm $M(a; b; c)$ trên trục Oy là điểm $H(0; b; 0)$. Suy ra: Hình chiếu của điểm

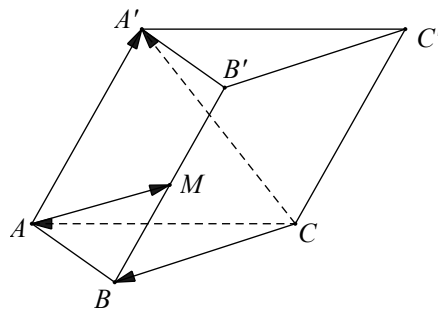
$M(1; 2; 3)$ trên trục Oy là điểm $Q(0; 2; 0)$. áp dụng: tọa độ điểm $I\left(\frac{x_O + x_M}{2}; \frac{y_O + y_M}{2}; \frac{z_O + z_M}{2}\right)$. Sai

Do M' là hình chiếu của M lên mặt phẳng (Oxy) nên:
$$\begin{cases} x_{M'} = x_M = 1 \\ y_{M'} = y_M = 2 \\ z_{M'} = 0 \end{cases} \Rightarrow M'(1; 2; 0)$$
. áp dụng: Điểm đối

xứng của điểm $M(a; b; c)$ qua (Oxy) là điểm $M'(a; b; -c)$.

Câu 15:

Lời giải



Ta phân tích như sau:

$$\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'} = \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c} \text{ nên mệnh đề a sai.}$$

$$\overrightarrow{C'M} = \overrightarrow{C'B'} + \overrightarrow{B'M} = \overrightarrow{CB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'} = \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c} \text{ nên mệnh đề b sai.}$$

$$\overrightarrow{A'M} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'M} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'} = \vec{b} - \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{c} \text{ nên mệnh đề c sai}$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c} \text{ nên mệnh đề d đúng.}$$

Câu 16:

Lời giải

Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$. **A sai.** Ta có $AB = AC = BC = 2\sqrt{2}$. Vậy

chu vi của tam giác bằng $6\sqrt{2}$. **Câu B đúng.** Ta có $V_{OABC} = \frac{1}{3}OA \cdot \left(\frac{1}{2}OB \cdot OC\right) = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$. **Câu C sai.**

Giả sử $M(x, y, z)$.

$$\text{Theo giả thiết ta có } \begin{cases} AMB = 90^\circ \\ BMC = 90^\circ \\ CMA = 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \\ \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CM} = 0 \\ \overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x-2) + y(y-2) + z^2 = 0 \\ x^2 + y(y-2) + z(z-2) = 0 \\ x(x-2) + y^2 + z(z-2) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-y=0 \\ x-z=0 \\ 3x^2-4x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases} \text{ . Vậy có hai điểm } M \text{ thỏa mãn điều kiện trên. } \mathbf{D \text{ sai.}}$$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

Đáp số: 1954.

Vị trí của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $C(x; y; z)$.

Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B gấp đôi thời gian bay từ B đến C nên $AB = 2BC$.

$$\text{Do đó } \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \left(\frac{940-800}{2}; \frac{550-500}{2}; \frac{9-7}{2} \right) = (70; 25; 1).$$

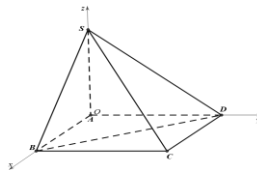
$$\text{Mặt khác, } \overrightarrow{BC} = (x-940; y-550; z-8) \text{ nên } \begin{cases} x-940=70 \\ y-550=25 \\ z-8=1 \end{cases}$$

$$\text{Từ đó } \begin{cases} x=1010 \\ y=575 \\ z=9 \end{cases} \Rightarrow x+y+z=1594.$$

Câu 18:

Lời giải

$$\mathbf{\text{Đáp án: } CG = \frac{a\sqrt{30}}{3}}$$



Đặt hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Khi đó, ta có:

$$A(0;0;0), B(a;0;0), C(a;a\sqrt{2};0), D(0;a\sqrt{2};0), S(0;0;a\sqrt{3}).$$

$$G \text{ là trọng tâm của tam giác } ABD \Rightarrow G\left(\frac{a}{3}; \frac{a\sqrt{2}}{3}; 0\right)$$

$$\text{Độ dài } SG \text{ là: } SG = \sqrt{\left(\frac{a}{3}-0\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{3}-0\right)^2 + (0-a\sqrt{3})^2} = \frac{a\sqrt{30}}{3}$$

Câu 19:

Lời giải

$$\text{Ta có } AB = 2\sqrt{3} \Rightarrow AO = 3; SH = AO = 3 \text{ và } HO = SA = 2 \Rightarrow S(0;3;2) \Rightarrow a+b+c=5.$$

Câu 20:

Lời giải

Giả sử $D(x; y; z)$.

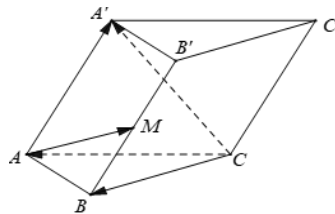
$$\overrightarrow{AD} = (x-1; y-2; z-1), \overrightarrow{BC} = (4; 4; 1)$$

$$\text{Tứ giác } ABCD \text{ là hình bình hành} \Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1=4 \\ y-2=4 \\ z-1=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=6 \\ z=2 \end{cases}.$$

Vậy $D(5;6;2)$.

Câu 21:

Lời giải



$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}.$$

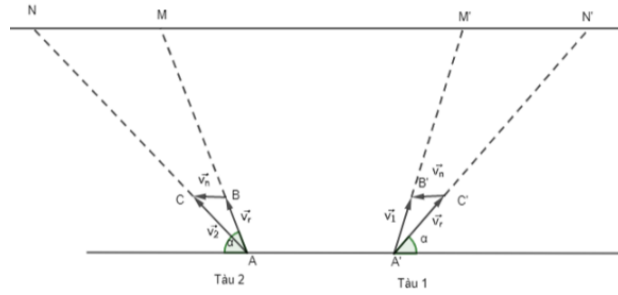
$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = -\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c} \Rightarrow m = -1; n = 1; k = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow m+n+6k = -1+1+6 \cdot \frac{1}{2} = 3.$$

Câu 22:

Lời giải

Đáp số: 2



Ta biểu thị hai bờ sông là hai đường thẳng song song d_1, d_2 .

Giả sử tàu 1 xuất phát từ $A' \in d_1$ và bánh lái luôn được giữ để tàu tạo với bờ một góc α . Gọi $\vec{v}_r, \vec{v}_n$ lần lượt là vận tốc riêng của tàu và vận tốc dòng nước. Gọi B', C' là các điểm sao cho $\vec{v}_r = \overrightarrow{A'C'}, \vec{v}_n = \overrightarrow{C'B'}$. Khi đó tàu chuyển động với vectơ vận tốc thực tế là

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_r + \vec{v}_n = \overrightarrow{A'C'} + \overrightarrow{C'B'} = \overrightarrow{A'B'}.$$

Xét $\Delta A'B'C'$, có $\angle A'C'B' = \alpha$ (hai góc so le trong)

$$|\vec{v}_1|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha$$

Giả sử tàu 2 xuất phát từ $A \in d_2$ và bánh lái luôn được giữ để tàu tạo với bờ một góc α . Gọi $\vec{v}_r, \vec{v}_n$ lần lượt là vận tốc riêng của tàu và vận tốc dòng nước. Gọi B, C là các điểm sao cho $\vec{v}_r = \overrightarrow{AB}, \vec{v}_n = \overrightarrow{BC}$.

Khi đó tàu chuyển động với vectơ vận tốc thực tế là

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_r + \vec{v}_n = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Xét ΔABC , có: $\angle ABC = 180^\circ - \alpha$

$$|\vec{v}_2|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos(180^\circ - \alpha) = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 + 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha.$$

Vì $0 < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos \alpha > 0$. Do đó

$$|\vec{v}_2|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 + 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha > |\vec{v}_1|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha$$

Vì độ dài hai quãng đường AN và $A'M'$ của tàu 2 và tàu 1 chênh nhau không đáng kể và vận tốc tàu 2 lớn hơn tàu 1 nên tàu 2 là tàu đi qua bờ bên kia trước.

ĐỀ 2.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u} = (3; -2; -1)$, $\vec{v} = (2; 1; -4)$ là

- A. 8. B. -48. C. $7\sqrt{6}$. D. 0.

Câu 2: Cho tam giác MNP có $M(-1;3)$, $N(2;2)$, $P(-1;1)$. Trọng tâm G của tam giác MNP có tọa độ là

- A. $(2;0)$. B. $(0;6)$. C. $(0;-2)$. D. $(0;2)$.

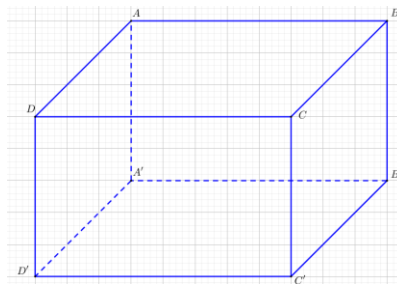
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;-1)$, $B(-3;2;-2)$. Tọa độ của $\overrightarrow{AB}$ là

- A. $(5;-3;-1)$ B. $(-5;1;-1)$ C. $(-5;3;-1)$ D. $(5;-3;1)$

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, vectơ đơn vị trên trục Ox là

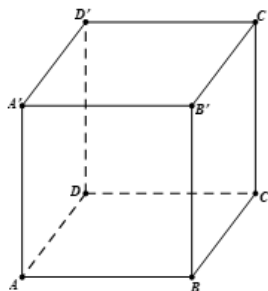
- A. $\vec{n} = (1;1;1)$. B. $\vec{j} = (0;1;0)$. C. $\vec{k} = (0;0;1)$. D. $\vec{i} = (1;0;0)$.

Câu 5: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các vectơ dưới đây, vectơ nào cùng phương với vectơ $\overrightarrow{AB}$?



- A. Vectơ $\overrightarrow{CC'}$. B. Vectơ $\overrightarrow{AD}$. C. Vectơ $\overrightarrow{BD}$. D. Vectơ $\overrightarrow{CD}$.

Câu 6: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây là vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$?



- A. $\overrightarrow{DC}$. B. $\overrightarrow{D'C'}$. C. $\overrightarrow{A'B'}$. D. $\overrightarrow{C'D'}$.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, biết rằng $A(-3;0;0)$, $B(0;2;0)$, $D(0;0;1)$, $A'(1;2;3)$. Tìm tọa độ điểm C' .

- A. $C'(10;4;4)$. B. $C'(-13;4;4)$. C. $C'(13;4;4)$. D. $C'(7;4;4)$.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai véc tơ $\vec{a}(2;-1;3)$ và $\vec{b}(1;3;2)$. Khi đó tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng:

- A. -3 . B. 5 . C. 3 . D. -5 .

Câu 9: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đã phát hiện một máy bay chiến đấu của Nga di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(600;400;20)$ đến điểm $N(800;500;30)$ trong 30 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 15 phút tiếp theo bằng bao nhiêu?

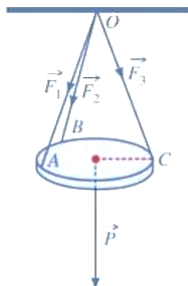


- A. $(900;650;55)$. B. $(700;500;30)$. C. $(800;540;30)$. D. $(900;550;35)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$ cho hai vectơ $\vec{a} = (m^3 + m; -3; -6m^2 - 6)$, $\vec{b} = (4m^2 - 6; -3; -m^3 - 11m)$, với m là tham số thực. Tập tất cả các giá trị của m để hai vectơ trên bằng nhau là

- A. $m \in \{1; 2\}$. B. $m \in \{1; 2; 3\}$. C. $m \in \{2; 3\}$. D. $m \in \{-1; 1; 2\}$.

Câu 11: Một tấm gỗ tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên tấm gỗ tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = 10(N)$ (xem hình vẽ).



Tính trọng lượng P của tấm gỗ tròn đó.

- A. $10\sqrt{2}$. B. 10. C. $10\sqrt{3}$. D. $30\sqrt{3}$.

Câu 12: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Trong các biểu thức vec tơ sau đây, biểu thức nào là **đúng**?

- A. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$. B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$.
C. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$. D. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $I(5; 2; -1), K(7; 3; 1), H(6; y; z)$. Khi đó:

- a) Khi $OIKD$ là hình bình hành thì hình chiếu của D xuống mặt phẳng (Oxy) là $D'(2; 1; 0)$.
b) Khi $y = -1; z = 1$ thì $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{KH}$.
c) $\overrightarrow{IK}(2; 1; 0)$.
d) Khi $y = 2, 5; z = 0$ thì I, K, H thẳng hàng.

Câu 14: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 0; 1), B(2; -1; 2), D(-1; 0; 1), C'(3; 4; 5)$.

- a) $\overrightarrow{OC} = (0; -1; 2)$.
b) $C(0; -1; 2)$.
c) $A'(4; 5; 3)$.

d) Hình chiếu vuông góc của đỉnh D trên trục Ox có tọa độ là $C(-1;0;0)$.

Câu 15: Cho tứ diện đều $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau đây:

a) $\overrightarrow{CG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

b) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

c) Gọi I là điểm thuộc đoạn AG và thỏa mãn $AI = 3IG$. Khi đó $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

d) $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$.

Câu 16: Cho các điểm $A(1;2;3), B(-1;0;4), C(1;3;5)$.

a) Tam giác ABC là tam giác vuông.

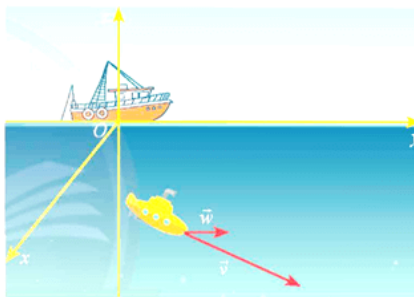
b) Điểm N thuộc đoạn BC sao cho $S_{\triangle ABN} = 2S_{\triangle ACN}$. Tọa độ điểm N là $N\left(\frac{1}{3}; 2; 3\right)$.

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R = 3$.

d) Độ dài đoạn thẳng $AB = 3$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17: Một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vectơ vận tốc của thiết bị khi biển đứng yên là $\vec{v} = (11; 7; -4)$ (đơn vị: km/h). Cho biết vectơ vận tốc của dòng hải lưu của vùng biển là $\vec{w} = (4; 2; 0)$ (đơn vị: km/h). Tính tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu, các yếu tố khác không đáng kể (đơn vị km/h, làm tròn đến hàng phần chục).

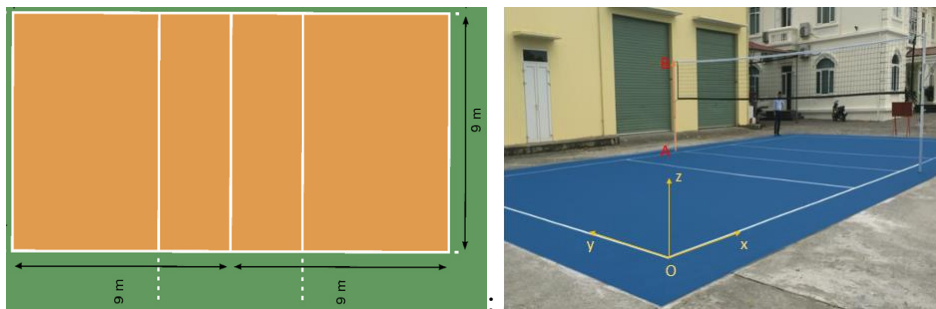


Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; -1)$, $B(1; 4; 3)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .
Tính bình phương kết quả nhận được.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$ cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A' trùng với gốc O và các đỉnh A', B', A lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz . Giả sử đỉnh C' có tọa độ là $(-3; 4; -6)$

với hệ tọa độ $Oxyz$, hãy tìm tọa độ các đỉnh D', B', A đối với hệ tọa độ $Oxyz$ đó. Tổng các tọa độ là

Câu 20: Theo quy định của liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB), sân bóng chuyền có hình dạng chữ nhật. Kích thước tiêu chuẩn của sân bóng chuyền là $9m \times 18m$. Chiều cao của lưới bóng chuyền là $2,24m$ đối với nữ. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình vẽ thứ hai (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ đỡ căng lưới bóng chuyền. Hãy xác định tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$. Tổng các tọa độ là



Câu 21: Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = 1$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Tính góc giữa hai đường thẳng OM và AC .

Câu 22: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100° và có độ lớn lần lượt là 25 N và 12 N . Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4 N . Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

Ta có: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + (-1) \cdot (-4) = 8$.

Câu 2:

Lời giải

Theo công thức tính tọa độ trọng tâm của tam giác ta có
$$\begin{cases} x_G = \frac{-1+2-1}{3} \\ y_G = \frac{3+2+1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G = 0 \\ y_G = 2 \end{cases}.$$

Câu 3:

Lời giải

Ta có $A(2; -1; -1), B(-3; 2; -2) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (-3 - 2; 2 + 1; -2 + 1) = (-5; 3; -1)$.

Câu 4:

Lời giải

Chọn A

Câu 5:

Lời giải

Giá của vector $\overrightarrow{AB}$ là đường thẳng AB

Giá của vector $\overrightarrow{CD}$ là đường thẳng CD

Mà $AB \parallel CD$

Do đó vector $\overrightarrow{AB}$ cùng phương với vector $\overrightarrow{CD}$.

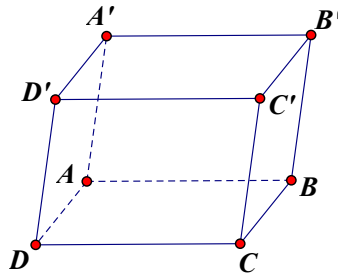
Câu 6:

Lời giải

Hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ là hai vector cùng phương, cùng độ dài nhưng ngược hướng nên hai vector trên là hai vector đối nhau.

Câu 7:

Lời giải



Gọi $C'(x; y; z)$. Ta có $\overrightarrow{AB} = (3; 2; 0)$; $\overrightarrow{AD} = (3; 0; 1)$; $\overrightarrow{AA'} = (4; 2; 3)$.

$$\text{Mà } \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} \Rightarrow \overrightarrow{AC'} = (10; 4; 4) \Rightarrow \begin{cases} x = 10 - 3 \\ y = 4 - 0 \\ z = 4 - 0 \end{cases} \Rightarrow C'(7; 4; 4).$$

Câu 8:

Lời giải

Ta có: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2.1 + (-1).3 + 3.2 = 5$.

Câu 9:

Lời giải

Gọi $Q(x; y; z)$ là tọa độ của máy bay sau 15 phút tiếp theo.

$$\overrightarrow{MN} = (200; 100; 10)$$

$$\overrightarrow{NQ} = (x - 800; y - 500; z - 30)$$

Vì máy bay giữ nguyên hướng bay nên $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{NQ}$ cùng hướng.

Do máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và thời gian bay từ $M \rightarrow N$ gấp 2 lần thời gian bay từ $N \rightarrow Q$ nên $MN = 2NQ$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{NQ} \Leftrightarrow \begin{cases} 200 = 2(x - 800) \\ 100 = 2(y - 500) \\ 10 = 2(z - 30) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 900 \\ y = 550 \\ z = 35 \end{cases} \Rightarrow Q(900; 550; 35)$$

Tọa độ của máy bay sau 15 phút tiếp theo là $(900; 550; 35)$

Câu 10:

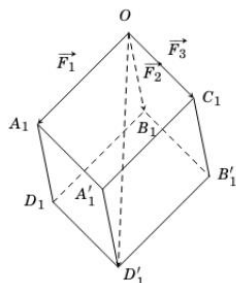
Lời giải

$$\text{Ta có } \vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} m^3 + m = 4m^2 - 6 \\ -3 = -3 \\ -6m^2 - 6 = -m^3 - 11m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \in \{-1; 2; 3\} \\ m \in \mathbb{R} \\ m \in \{1; 2; 3\} \end{cases} \Leftrightarrow m \in \{2; 3\}.$$

Câu 11:

Lời giải

Chọn A



Lấy các điểm D_1, A'_1, B'_1, D'_1 sao cho $OA_1D_1B_1 \cdot C_1A'_1D'_1B'_1$ là hình hộp.

Theo quy tắc hình hộp ta có: $\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{OD_1}$

Do các lực căng $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$ đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn: $|\overrightarrow{F_1}| = |\overrightarrow{F_2}| = |\overrightarrow{F_3}| = 10(N)$ nên hình

hộp $OA_1D_1B_1 \cdot C_1A_1'D_1'B_1'$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và bằng nhau. Vì thế

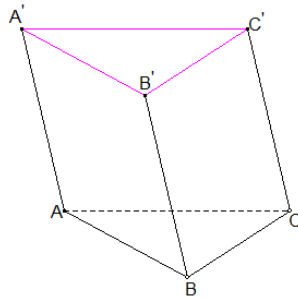
$OA_1D_1B_1 \cdot C_1A_1'D_1'B_1'$ là hình lập phương có độ dài cạnh bằng 10, suy ra độ dài đường chéo bằng $10\sqrt{3}$

Vì tấm gỗ tròn ở vị trí cân bằng nên: $\overrightarrow{P} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3}$

Suy ra trọng lượng của tấm gỗ tròn: $|\overrightarrow{P}| = |\overrightarrow{OD_1}| = 10\sqrt{3}(N)$

Câu 12:

Lời giải



Ta có: $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \vec{0}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:

Lời giải

Sai. Ta có: $\overrightarrow{IK}(2; 1; 2)$. Đúng. Để I, K, H thẳng hàng thì $\overrightarrow{IK} = k\overrightarrow{IH} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{2} \Rightarrow y = 2,5; z =$

0. Sai. $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{KH} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = -1(VL) \\ 1 = y - 3 \\ 2 = z - 1 \end{cases}$ Khi đó không có giá trị của y, z để $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{KH}$. Đúng. Khi $OIKD$ là

hình bình hành thì $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{DK} \Rightarrow D(2; 1; 2)$

Suy ra hình chiếu của D xuống mặt phẳng (Oxy) là $D'(2; 1; 0)$.

Câu 14:

Lời giải

Đúng. Đúng. Đúng.

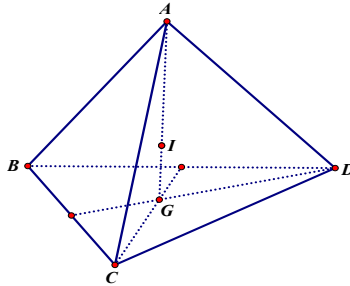
Ta có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow C(0; -1; 2)$ Sai.

Ta có: $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'} \Rightarrow A'(4; 5; 4)$.

Câu 15:

Lời giải

a) Đ b) S c) Đ d) Đ



Đúng, theo tính chất trọng tâm.

Sai. Theo quy tắc trọng tâm, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG} \Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

Đúng. $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

Đúng. Vì I là điểm thuộc đoạn AG và $AI = 3IG \Rightarrow \overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$, mà G là trọng tâm tam giác BCD nên $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 3\overrightarrow{IG} \Leftrightarrow \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \overrightarrow{AI} \Leftrightarrow \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = -\overrightarrow{IA} \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

Câu 16:

Lời giải

$AB = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 1^2} = 3$. Vậy a) đúng $\overrightarrow{AB}(-2; -2; 1), \overrightarrow{AC}(0; 1; 2), \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$. Tam giác ABC

vuông. Vậy b) đúng Điểm N thuộc đoạn BC sao cho $S_{\triangle ABN} = 2S_{\triangle ACN}$. Suy ra

$\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{NC} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1=2(1-x) \\ y=2(3-y) \\ z-4=2(5-z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{3} \\ y=2 \\ z=\frac{14}{3} \end{cases} \Rightarrow N\left(\frac{1}{3}; 2; \frac{14}{3}\right)$. Vậy c) sai Do tam giác ABC là tam giác

vuông tại A nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm I của BC . $I\left(0; \frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right)$

$R = AI = \sqrt{(-1)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{14}}{2}$. Vậy d) sai

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

Đáp án: 17,9

Ta có $\vec{v} + \vec{w} = (11 + 4; 7 + 2; -4 + 0) = (15; 9; -4)$ là vector vận tốc của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu. Khi đó tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu là

$$|\vec{v} + \vec{w}| = \sqrt{15^2 + 9^2 + (-4)^2} = \sqrt{322} \approx 17,9 \text{ (km/h)}.$$

Câu 18:

Lời giải

$$\text{Ta có: } AB = \sqrt{(1-1)^2 + (4+2)^2 + (3+1)^2} = 2\sqrt{13}.$$

Câu 19:

Lời giải

Vì đỉnh D' thuộc tia Ox nên hai véc tơ $\overrightarrow{OD'}$ và $\vec{i}$ cùng phương, suy ra có số thực m sao cho $\overrightarrow{OD'} = m\vec{i}$.

Tương tự, có các số thực n, p sao cho $\overrightarrow{OB'} = n\vec{j}, \overrightarrow{OA'} = p\vec{k}$ và Theo quy tắc hình hộp, suy ra

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OA'} = m\vec{i} + n\vec{j} + p\vec{k} \text{ và do đó điểm } C \text{ có tọa độ là } (m; n; p)$$

Mặt khác, đỉnh C có tọa độ là $(-3; 4; -6)$ nên tức là $m = -3, n = 4, p = -6$, tức là

$$\overrightarrow{OD'} = -3\vec{i}, \overrightarrow{OB'} = 4\vec{j}, \overrightarrow{OA'} = -6\vec{k}$$

Từ đây suy ra $D'(-3; 0; 0), B'(0; 4; 0)$ và $A(0; 0; -6)$

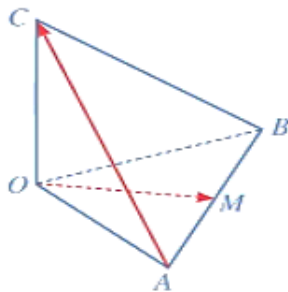
Câu 20:

Lời giải

Gọi tọa độ điểm $A(x_A; y_A; z_A)$. Vì một nửa chiều dài của sân là $9m$ nên $x_A = 9$. Do chiều rộng của sân là $9m$ nên $y_B = 9$. Điểm A thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $z_A = 0$. Do đó tọa độ điểm A là $A(9; 9; 0)$.

Độ dài đoạn thẳng $AB = 2,24m$ nên tọa độ điểm B là $B(9; 9; 2,24)$.

Vậy ta có $\overrightarrow{AB} = (9-9; 9-9; 2,24-0)$, tức là $\overrightarrow{AB} = (0; 0; 2,24)$.

Câu 21:**Lời giải****ĐÁP SỐ:**

Đặt $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$.

Khi đó, $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ và $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$.

Ta có: $\cos(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{AC}|}$.

Mặt khác, do $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$ và $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \vec{c} - \vec{a}$.

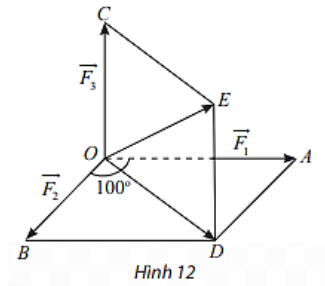
nên $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{c} - \vec{a}) = \frac{1}{2}(\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{a}^2 + \vec{b} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{b}) = -\frac{1}{2}$.

Ta lại có: $|\overrightarrow{OM}| = OM = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $|\overrightarrow{AC}| = AC = \sqrt{2}$.

Do đó: $\cos(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$.

Vậy: $\cos(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{AC}) = -\frac{1}{2}$. Vậy góc giữa hai đường thẳng OM và AC bằng 120° .

Câu 22:**Lời giải**



Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ là ba lực tác động vào vật đặt tại điểm O lần lượt có độ lớn là 25 N, 12 N, 4 N.

Vẽ $\vec{OA} = \vec{F}_1$, $\vec{OB} = \vec{F}_2$, $\vec{OC} = \vec{F}_3$.

Dựng hình bình hành $OADB$ và hình bình hành $ODEC$.

Hợp lực tác động vào vật là

$$\vec{F} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{OD} + \vec{OC} = \vec{OE}$$

Áp dụng định lí côsin trong tam giác OBD , ta có

$$OD^2 = BD^2 + OB^2 - 2 \cdot BD \cdot OB \cdot \cos OBD = OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ.$$

Vì $OC \perp (OADB)$ nên $OC \perp OD$, suy ra $ODEC$ là hình chữ nhật.

Do đó tam giác ODE vuông tại D .

$$\text{Ta có } OE^2 = OC^2 + OD^2 = OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ.$$

$$\text{Suy ra } OE = \sqrt{OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ}$$

$$= \sqrt{4^2 + 25^2 + 12^2 + 2 \cdot 25 \cdot 12 \cdot \cos 100^\circ} \approx 26,092.$$

Vậy độ lớn của hợp lực là $F = OE \approx 26$ N.

ĐỀ 3.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác OAB biết $A(3;2;-7), B(-9;1;4)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

- A. $G(-2;1;1)$. B. $G\left(-3;\frac{3}{2};-\frac{3}{2}\right)$. C. $G(-2;1;-1)$. D. $G(-6;3;-3)$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1;-1;4)$ và $\vec{v} = (3;-2;1)$. Khi đó $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. -9 . B. -3 . C. 9 . D. 7 .

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, ($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là vector đơn vị của các trục Ox, Oy, Oz). Tọa độ của điểm M là

- A. $(1;-1;2)$. B. $(-1;1;2)$. C. $(1;2;-1)$. D. $(2;-1;1)$.

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. M_1 là hình chiếu của M lên trục Ox , M_1 có tọa độ là:

- A. $M_1(0;0;3)$. B. $M_1(0;2;3)$. C. $M_1(0;2;0)$. D. $M_1(1;0;0)$.

Câu 5: Chọn mệnh đề đúng

- A. Vector trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.
B. Hai vector cùng hướng trong không gian là hai vector có giá song song hoặc trùng nhau.
C. Hai vector bằng nhau trong không gian là hai vector có độ dài bằng nhau và ngược hướng.
D. Cho đoạn thẳng AB trong không gian. Nếu chọn điểm đầu là B , điểm cuối là A thì ta có một vector, kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$.

Câu 6: Cho hình hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, có đáy $ABCD$ hình bình hành tâm O . Khi đó $2\overrightarrow{AO}$ bằng véc tơ nào sau đây?

- A. $\overrightarrow{AD}$. B. $\overrightarrow{A'C}$. C. $\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB}$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = \left(4;\frac{1}{2};-1\right)$, $\vec{b} = (7;1;5)$. Tọa độ của véc tơ $2\vec{a} - \vec{b}$ là

- A. $(1;0;-7)$. B. $(-1;0;7)$. C. $(1;0;7)$. D. $(15;2;-7)$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; 3); \vec{b} = (2; 2; -1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{d} = \vec{a} + 2\vec{b}$ là

- A. $\vec{d} = (5; 6; 3)$. B. $\vec{d} = (6; 5; 1)$. C. $\vec{d} = (5; 6; 1)$. D. $\vec{d} = (5; 6; -4)$.

Câu 9: Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (H.2.52). Đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ lấy theo kilômét. Một chiếc ra đa đặt tại giàn khoan và một chiếc tàu thám hiểm có tọa độ là $(30; 25; -15)$. Khoảng cách theo đơn vị kilômét từ chiếc ra đa và một chiếc tàu thám hiểm. (Kết quả làm tròn lấy một chữ số thập phân)

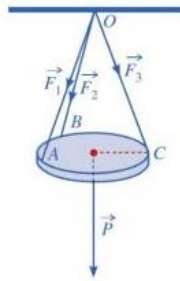


- A. 41,8km . B. 41,9km . C. 31,9km . D. 31,8km .

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$ và $\vec{AB} = (1; 3; 1)$. Tọa độ của điểm B là

- A. $(2; 5; 0)$. B. $(-2; -5; 0)$. C. $(0; 1; 2)$. D. $(0; -1; -2)$.

Câu 11: Một tấm gỗ tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên tấm gỗ tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = 10(N)$ (xem hình vẽ).



Tính trọng lượng P của tấm gỗ tròn đó.

- A. $30\sqrt{3}$. B. $10\sqrt{2}$. C. 10. D. $10\sqrt{3}$.

- Câu 12:** Cho hình chóp $S.ABC$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , SA vuông góc với mặt đáy. Biết $AB = SA = 2$. Gọi M là trung điểm BC . Tính $|\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{AM}|$?
- A. 3. B. 9. C. 4. D. 6.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 13:** Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $M(-4; 3; -1)$ và $N(2; -1; -3)$

- a) Cho vector $\vec{v} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ và $\overrightarrow{AM} = \vec{v}$. Tọa độ của điểm A là: $A(5; 1; 2)$
- b) Tìm tọa độ vector $\overrightarrow{OM}(-4; 3; -1)$
- c) I là trung điểm của đoạn MN . Tọa độ của vector $\vec{w} = 3\vec{i} + 2\overrightarrow{ON} - \frac{1}{2}\overrightarrow{OI}$ là $\left(\frac{9}{2}; \frac{-5}{2}; -7\right)$
- d) Gọi G là trọng tâm của $\triangle OMN$. Tọa độ hình chiếu của G trên Oxy là $\left(0; 0; -\frac{4}{3}\right)$

- Câu 14:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(1; 0; 3)$, $B(3; -2; 1)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + 3\vec{j}$. b) $\overrightarrow{OB} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.
- c) $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -2)$. d) Với $C(-2; 2; 2)$ thì $OABC$ là hình bình hành.

- Câu 15:** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3$, $AD = 4$ và $AA' = \sqrt{11}$.

- a) Độ dài của vector $\overrightarrow{BB'}$ là 4. b) $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}\right| = AM$, với M là trung điểm của DD' .
- c) $|\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AA'}| = 6$. d) Độ dài của vector $\overrightarrow{BD}$ là 5.

- Câu 16:** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-2; 0; -3)$, $B(-4; 1; -1)$, $C(-4; -4; 1)$.

- a) Gọi $M(a; b; c)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a + b + c = -\frac{4}{3}$.
- b) Tọa độ điểm D đối xứng với A qua B là $(-6; 2; 1)$.
- c) Độ dài đường phân giác trong góc A là $\frac{\sqrt{26}}{3}$.
- d) Góc A là góc nhọn.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

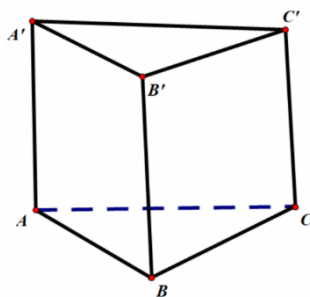
Câu 17: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đã phát hiện một máy bay chiến đấu X di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(1000;600;14)$ đến điểm N trong 30 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo bằng $Q(1400;800;16)$. Tọa độ vị trí điểm $N(a;b;c)$, tính $S = a + b + 2c$.



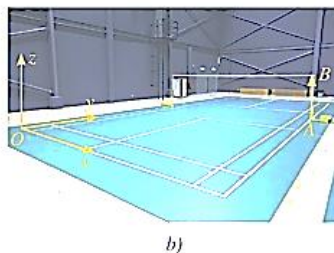
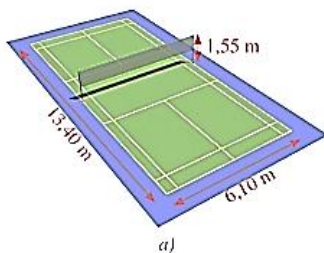
Câu 18: Trong không gian $Oxyz$ cho các vectơ $\vec{a} = (-1; 2; 0)$, $\vec{b} = (3; m; n)$. Khi $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương, $2m + 3n$ bằng?

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$ cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đỉnh

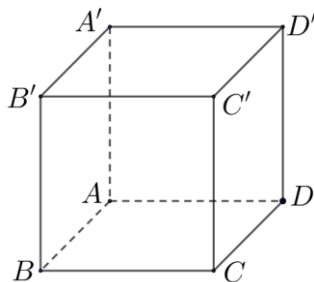
$A(1; -2; 3)$, $B(-2; 0; 1)$, $A'(3; 2; 2)$ và $C'(4; 3; -2)$. Tìm tọa độ các điểm C và B' . Tổng các tọa độ là



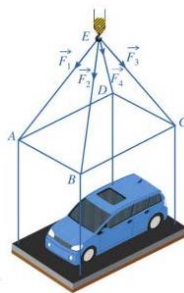
Câu 20: Hình 33a mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như ở Hình 33b (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới. Hãy xác định tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$. Tổng các tọa độ là



Câu 21: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.



Câu 22: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiến cần cầu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° (như hình vẽ). Chiếc cần cầu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết lực căng $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}, \overrightarrow{F_4}$ đều có cường độ $500(N)$ và trọng lượng khung sắt là $200(N)$. Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô (đơn vị (N)), kết quả làm tròn đến hàng đơn vị?



ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } G\left(\frac{0+3-9}{3}; \frac{0+2+1}{3}; \frac{0-7+4}{3}\right) \Rightarrow G(-2; 1; -1).$$

Câu 2:

Lời giải

$$\text{Ta có: } \vec{u} \cdot \vec{v} = 1.3 + (-1).(-2) + 4.1 = 3 + 2 + 4 = 9.$$

Câu 3:

Lời giải

Vì $\overrightarrow{OM} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ nên $M(-1;1;2)$.

Câu 4:

Lời giải

Chọn A

M_1 là hình chiếu của M lên trục Ox nên $x_{M_1} = x_M = 1$, M_1 thuộc trục Ox nên M_1 có tọa độ là: $M_1(1;0;0)$

Câu 5:

Lời giải

Chọn A đúng.

Câu 6:

Lời giải

Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AO}$ cùng hướng và $AC = 2AO$
Do đó $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AO}$.

Câu 7:

Lời giải

$2\vec{a} = (8;1;-2)$, $\vec{b} = (7;1;5)$. Do đó: $2\vec{a} - \vec{b} = (1;0;-7)$.

Câu 8:

Lời giải

Chọn A

$\vec{d} = \vec{a} + 2\vec{b} = (5;6;1)$.

Câu 9:

Lời giải

Theo đề bài ta có tọa độ của ra đa là $(0;0;0)$, tọa độ của tàu thám hiểm là $(30;25;-15)$.

Khi đó khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm là:

$$d = \sqrt{(30-0)^2 + (25-0)^2 + (-15-0)^2} = 5\sqrt{70} \approx 41,8.$$

Vậy khoảng cách giữa ra đa và tàu thám hiểm là 41,8 km.

Câu 10:

Lời giải

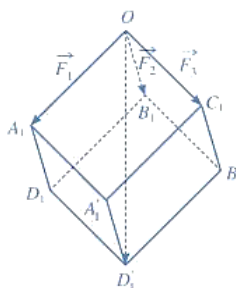
Chọn A

Gọi $B(x;y;z)$, khi đó ta có

$$\overrightarrow{AB} = (x-1; y-2; z+1) \Leftrightarrow \begin{cases} x-1=1 \\ y-2=3 \\ z+1=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=5 \\ z=0 \end{cases}$$

Câu 11:

Lời giải



Gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là các điểm sao cho $\overrightarrow{OA_1} = \overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{OB_1} = \overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{F_3}$.

Lấy các điểm D_1, A'_1, B'_1, D'_1 sao cho $OA_1D_1B_1.C_1A'_1D'_1B'_1$ là hình hộp.

Theo quy tắc hình hộp ta có: $\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{OD'_1}$.

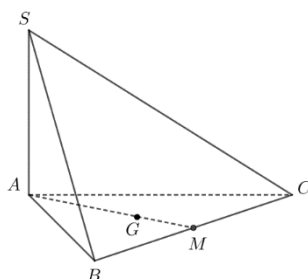
Do các lực căng $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$ đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn: $|\overrightarrow{F_1}| = |\overrightarrow{F_2}| = |\overrightarrow{F_3}| = 10(N)$ nên hình hộp $OA_1D_1B_1.C_1A'_1D'_1B'_1$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và bằng nhau. Vì thế $OA_1D_1B_1.C_1A'_1D'_1B'_1$ là hình lập phương có độ dài cạnh bằng 10, suy ra độ dài đường chéo bằng $10\sqrt{3}$.

Vì tấm gỗ tròn ở vị trí cân bằng nên: $\vec{P} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$.

Suy ra trọng lượng của tấm gỗ tròn: $|\vec{P}| = |\overrightarrow{OD'_1}| = 10\sqrt{3}(N)$.

Câu 12:

Lời giải



Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Ta có:

$$\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SG} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{SG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{SG} + \overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{SG}.$$

$$\text{Suy ra: } |\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{AM}| = |3\overrightarrow{SG} + 3\overrightarrow{GM}| = |3\overrightarrow{SM}| = 3SM = 3\sqrt{SA^2 + AM^2}$$

$$= 3\sqrt{SA^2 + AB^2 + BM^2} = 9.$$

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:

Lời giải

	a	b	c	d
Đáp án	Đ	Đ	S	Đ

a) Tọa độ vector $\overrightarrow{OM}$ tương đương với tọa độ điểm $M(-4;3;-1)$ Ta có $\vec{v} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ nên $\vec{v}(1;2;-3)$, giả sử tọa độ của $A(x_A; y_A; z_A)$

$$\text{Theo giả thiết } \overrightarrow{AM} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 - x_A = 1 \\ 3 - y_A = 2 \\ -1 - z_A = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_A = 5 \\ y_A = 1 \\ z_A = 2 \end{cases} \Leftrightarrow A(5;1;2) \text{ Ta có } G\left(-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; -\frac{4}{3}\right). \text{ Tọa}$$

độ hình chiếu của G trên Oxy là $\left(-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; 0\right)$. I là trung điểm của MN nên tọa độ I xác định

bởi công thức

$$\begin{cases} \frac{x_M + x_N}{2} = x_I \\ \frac{y_M + y_N}{2} = y_I \\ \frac{z_M + z_N}{2} = z_I \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-4 + 2}{2} = x_I \\ \frac{3 - 1}{2} = y_I \\ \frac{-1 - 3}{2} = z_I \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 = x_I \\ 1 = y_I \\ -2 = z_I \end{cases} \Leftrightarrow I(-1;1;-2)$$

$$\text{Theo giả thiết } \vec{w} = 3\vec{i} + 2\overrightarrow{ON} - \frac{1}{2}\overrightarrow{OI} = (3.1 + 2.2 - \frac{1}{2}.5, 3.0 + 2.(-1) - \frac{1}{2}.1, 3.0 + 2.(-3) - \frac{1}{2}.2)$$

$$\Rightarrow \vec{w} = \left(\frac{9}{2}, \frac{-5}{2}, -7\right)$$

Câu 14:

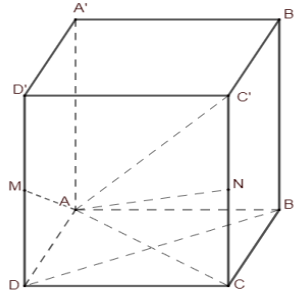
Lời giải

Sai. $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + 3\vec{k}$ Đúng. Đúng. Sai. Vì $C(-2;2;2)$ nên $\overrightarrow{OC} = (-2;2;2)$. Từ đó suy ra

$\overrightarrow{OC} \neq \overrightarrow{AB} = (2;-2;-2)$. Do đó $ABCD$ không phải là hình bình hành.

Câu 15:

Lời giải



Sai vì $|\overrightarrow{BB'}| = BB' = AA' = \sqrt{11}$. **Đúng** vì $|\overrightarrow{BD}| = BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. **Đúng** vì

$|\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AA'}| = |\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}| = |\overrightarrow{AC'}| = AC' = \sqrt{AC^2 + CC'^2} = \sqrt{5^2 + \sqrt{11}^2} = 6$. **Sai** vì

$|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}| = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DM}| = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AM}| \neq |\overrightarrow{AM}| = AM$.

Câu 16:

Lời giải

Đúng

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-2; 1; 2)$, $\overrightarrow{AC} = (-2; -4; 4)$

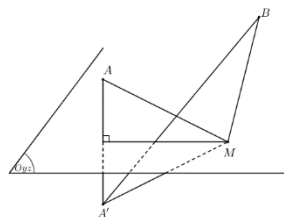
$\Rightarrow \cos A = \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{4}{9} > 0 \Rightarrow A$ là góc nhọn. Đúng

D đối xứng với A qua B nên B là trung điểm của AD

$$\Rightarrow \begin{cases} x_B = \frac{x_A + x_D}{2} \\ y_B = \frac{y_A + y_D}{2} \\ z_B = \frac{z_A + z_D}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_D = 2x_B - x_A \\ y_D = 2y_B - y_A \\ z_D = 2z_B - z_A \end{cases} \Rightarrow D(-6; 2; 1) \text{ Sai}$$

Ta có: $AB = 3$; $AC = 6 \Rightarrow \frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{1}{2} \Rightarrow \overrightarrow{DC} = -2\overrightarrow{DB}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_C - x_D = -2(x_B - x_D) \\ y_C - y_D = -2(y_B - y_D) \\ z_C - z_D = -2(z_B - z_D) \end{cases} \Rightarrow D\left(-4; -\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}\right) \Rightarrow AD = \frac{2\sqrt{26}}{3}. \text{ Sai}$$



Vì $M \in (Oyz) \Rightarrow a = 0 \Rightarrow M(0; b; c)$

Ta có: A, B nằm cùng phía đối với (Oyz) .

Gọi A' là điểm đối xứng với A qua $(Oyz) \Rightarrow A'(2; 0; -3)$

Khi đó: $MA + MB = MA' + MB \geq A'B$

Do đó: $MA + MB$ đạt GTNN khi A', M, B thẳng hàng.

$$\overrightarrow{A'B} = (-6; 1; 2), \overrightarrow{A'M} = (-2; b; c+3)$$

$$A', B, M \text{ thẳng hàng} \Leftrightarrow \overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{A'M} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow \frac{-2}{-6} = \frac{b}{1} = \frac{c+3}{2} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{1}{3} \\ c = -\frac{7}{3} \end{cases}$$

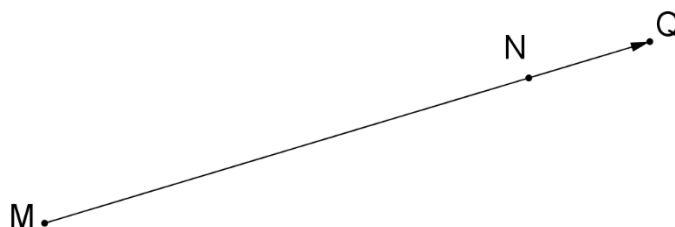
$$\text{Vậy } M\left(0; \frac{1}{3}; -\frac{7}{3}\right) \Rightarrow a + b + c = -2.$$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

Đáp án: $N(1300; 750; 15,5)$, suy ra $S = 2081$.



Gọi $N(x; y; z)$ là tọa độ của máy bay sau 30 phút. $\overrightarrow{MQ} = (400; 200; 2)$

$$\overrightarrow{NQ} = (1400 - x; 800 - y; 16 - z)$$

Vì máy bay giữ nguyên hướng bay nên $\overrightarrow{MQ}$ và $\overrightarrow{NQ}$ cùng hướng.

Do máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và thời gian bay từ $M \rightarrow Q$ gấp 4 lần thời gian bay từ

$$N \rightarrow Q \text{ nên } MQ = 4NQ$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MQ} = 4\overrightarrow{NQ} \Leftrightarrow \begin{cases} 400 = 4(1400 - x) \\ 200 = 4(800 - y) \\ 2 = 4(16 - z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1300 \\ y = 750 \\ z = 15,5 \end{cases} \Rightarrow N(1300; 750; 15,5)$$

Tọa độ vị trí điểm N là $(1300; 750; 15,5)$

Câu 18:

Lời giải

Trả lời: -12

Ta có $[\vec{a}; \vec{b}] = (2n; n; -m-6)$

Vecto $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương $\Leftrightarrow [\vec{a}; \vec{b}] = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} -m-6=0 \\ n=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=-6 \\ n=0 \end{cases}$.

Khi đó $2m+3n = 2.(-6) + 3.0 = -12$.

Câu 19:

Lời giải

Ta có

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A) = (-2-1; 0-(-2); 1-3) = (-3; 2; -2),$$

$$\overrightarrow{AA'} = (x_{A'} - x_A; y_{A'} - y_A; z_{A'} - z_A) = (3-1; 2-(-2); 2-3) = (2; 4; -1).$$

Gọi tọa độ của điểm B' là $(x; y; z)$ thì $\overrightarrow{BB'} = (x+2; y; z-1)$ vì $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ nên $ABB'A'$ là hình bình hành, suy ra $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$.

$$\text{Do đó } \begin{cases} x+2=2 \\ y=4 \\ z-1=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=4 \\ z=0 \end{cases}. \text{ Vậy } B'(0; 4; 0).$$

Gọi tọa độ của điểm C là $(x_C; y_C; z_C)$ thì $\overrightarrow{CC'} = (4-x_C; 3-y_C; -2-z_C)$ vì $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ nên $ACC'A'$ là hình bình hành, suy ra $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'}$.

$$\text{Do đó } \begin{cases} 4-x_C=2 \\ 3-y_C=4 \\ -2-z_C=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C=-2 \\ y_C=-1 \\ z_C=-1 \end{cases}. \text{ Vậy } C'(-2; -1; -1).$$

Câu 20:

Lời giải

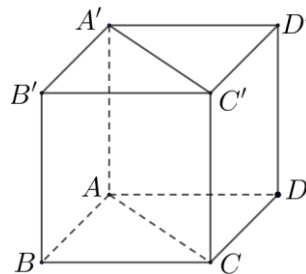
Gọi tọa độ điểm A là $(x_A; y_A; z_A)$. Vì chiều rộng của sân là 6,1 m nên $x_A = 6,1$. Do một nửa chiều dài của sân là 6,7 m nên $y_A = 6,7$. Điểm A thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $z_A = 0$. Vì vậy, điểm A có tọa độ là $(6,1; 6,7; 0)$.

Độ dài đoạn thẳng AB là 1,55 m nên điểm B có tọa độ là $(6,1; 6,7; 1,55)$.

Vậy ta có: $\overrightarrow{AB} = (6,1-6,1; 6,7-6,7; 1,55-0)$, tức là $\overrightarrow{AB} = (0; 0; 1,55)$.

Câu 21:

Lời giải



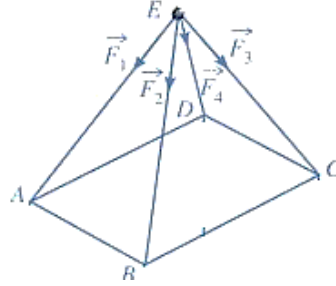
Ta có: $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 45^\circ$.

Khi đó: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'} = AB \cdot A'C' \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'C'}) = 2.2\sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = 4$.

Câu 22:

Lời giải

Gọi O là tâm hình chữ nhật ABCD, Theo bài toán thì là hình chóp E.ABCD có đường cao là EO



Theo quy tắc hình bình hành: $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_3} = 2\overrightarrow{EO}$; $\overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_4} = 2\overrightarrow{EO}$

$$\Rightarrow \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_4} = 4\overrightarrow{EO}$$

Dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc

$$60^\circ \text{ nên suy ra } EO = EA \cdot \sin 60^\circ = 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 250\sqrt{3}$$

$$\text{Ta có } |\vec{P}| + 200 = 4|\overrightarrow{EO}| \Rightarrow |\vec{P}| = 4.250\sqrt{3} - 200 \approx 1532(N)$$

Vậy trọng lượng xe ô tô là 1532(N).